

An illustration of a person with short black hair, wearing a yellow shirt, holding a green magnifying glass over their right eye. They are looking intently at the text. The background is a light gray with horizontal lines and various decorative elements like yellow stars, orange squiggles, and a blue squiggle.

Analisis Data

Proses dari mengumpulkan,
mengolah dan menyajikan data.

Informatika Kelas X

Ulfa Mardatillah, S.T

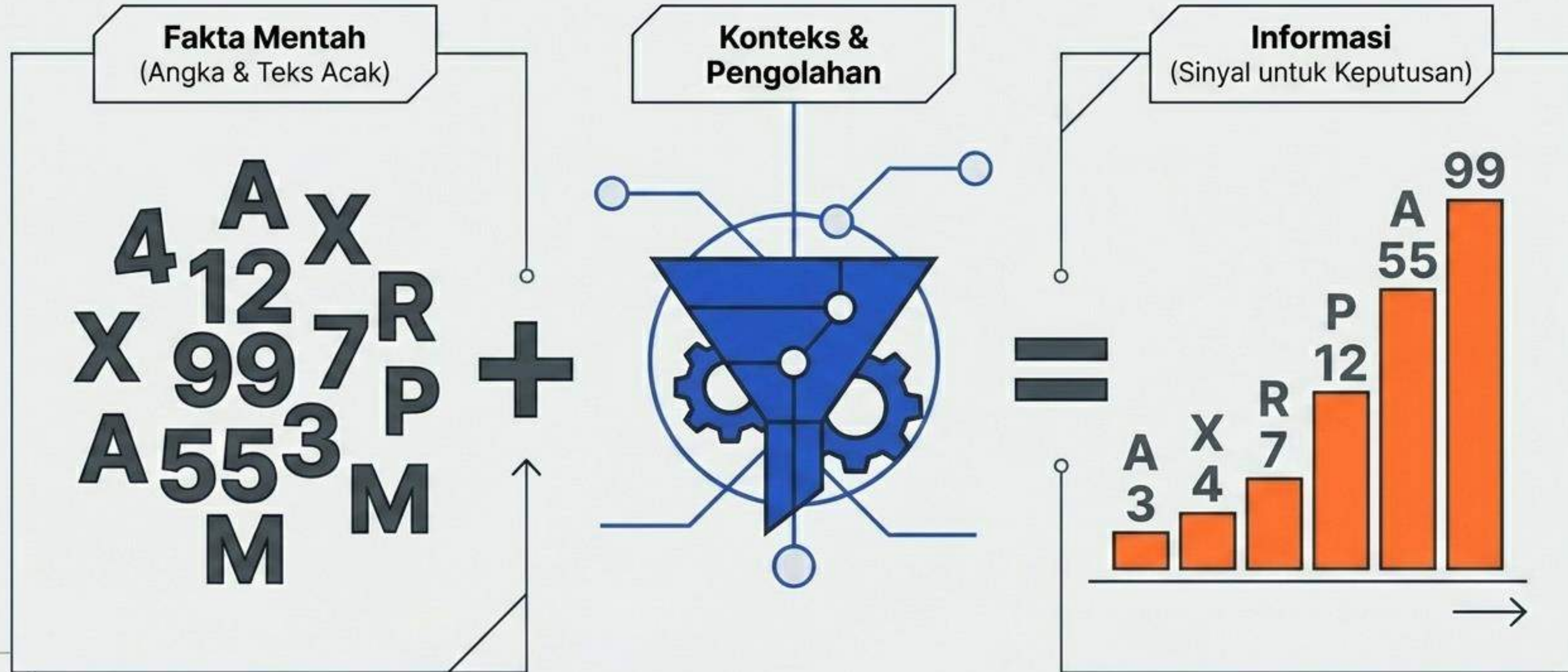
An illustration of a blue clipboard with a yellow clip at the top, holding a sheet of lined paper. A yellow pencil is resting on the bottom right corner of the paper.

Setiap sentuhan layar meninggalkan jejak.



Di dunia digital, data adalah mata uang baru. Untuk membuat keputusan yang cerdas, kita harus mampu membacanya.

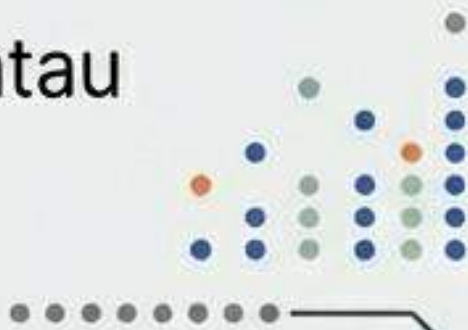
Data bukanlah informasi sampai kita memberikan konteks.



Mengenai Bentuk Sinyal: Jenis-Jenis Data

Data Kuantitatif (Angka)

Data yang dapat dihitung atau diukur secara numerik.



Contoh Diskret: Jumlah followers di Instagram (1.250).

Contoh Kontinu: Jarak dari rumah ke sekolah (5,4 km).

Data Kualitatif (Deskriptif)

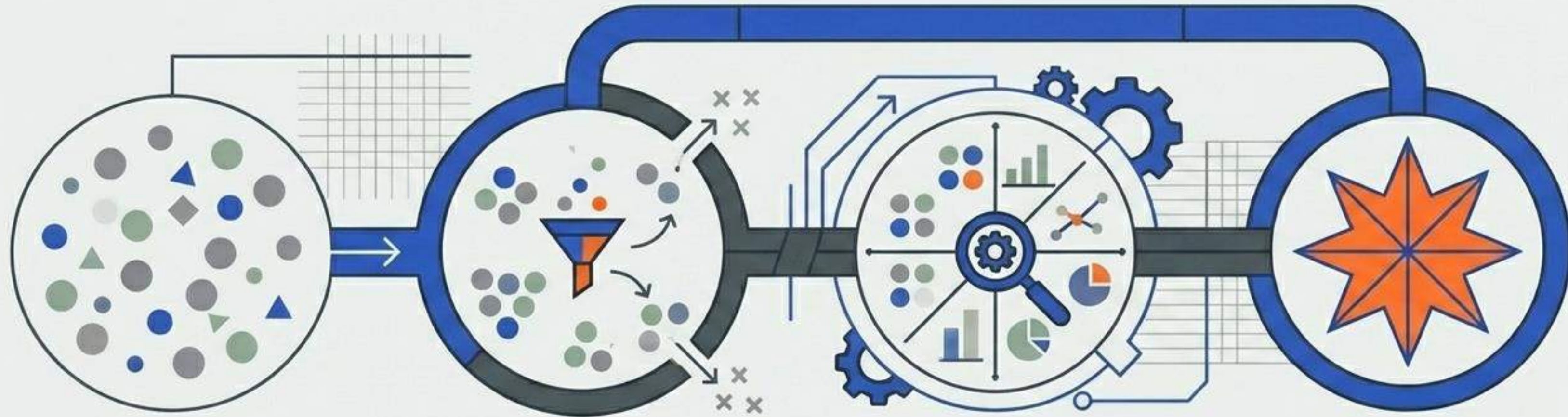
Data yang menggambarkan kategori, sifat, atau karakteristik.



Contoh Nominal: Kategori genre film favorit (Horor, Komedi).

Contoh Ordinal: Rating ulasan aplikasi (Sangat Buruk, Sedang, Sangat Baik).

Arsitektur Pemrosesan: Dari Kekacauan Menjadi Kejelasan



1. Pengumpulan

Mendapatkan fakta dari berbagai sumber.

2. Pembersihan & Eksplorasi

Menyaring noise dan membuang data tidak relevan.

3. Analisis

Menggunakan logika dan alat bantu untuk menemukan pola.

4. Visualisasi & Komunikasi

Mengubah pola menjadi cerita yang mudah dipahami.

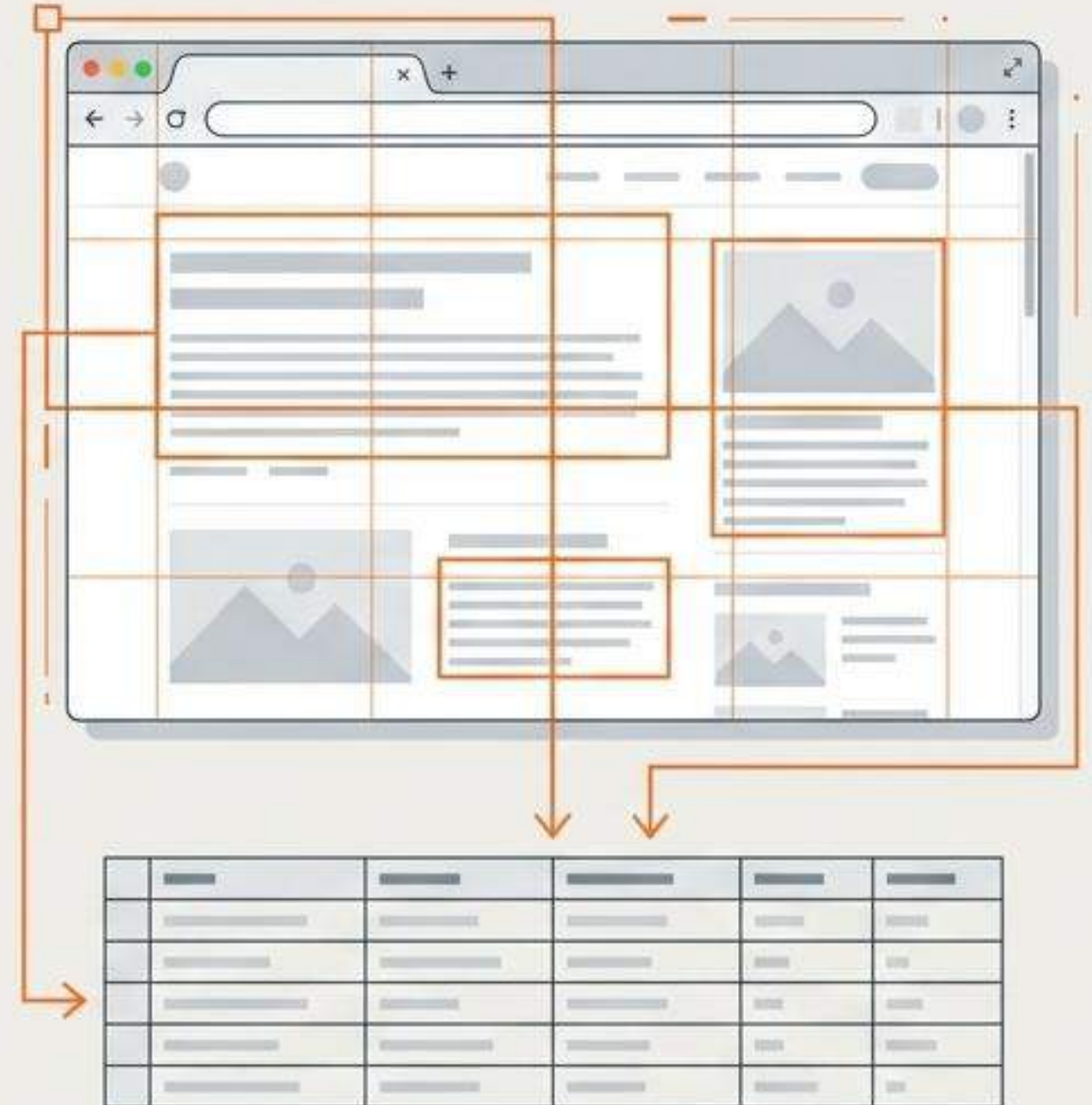
Tahap 1: Menangkap Sinyal (Pengumpulan Data)

Manual

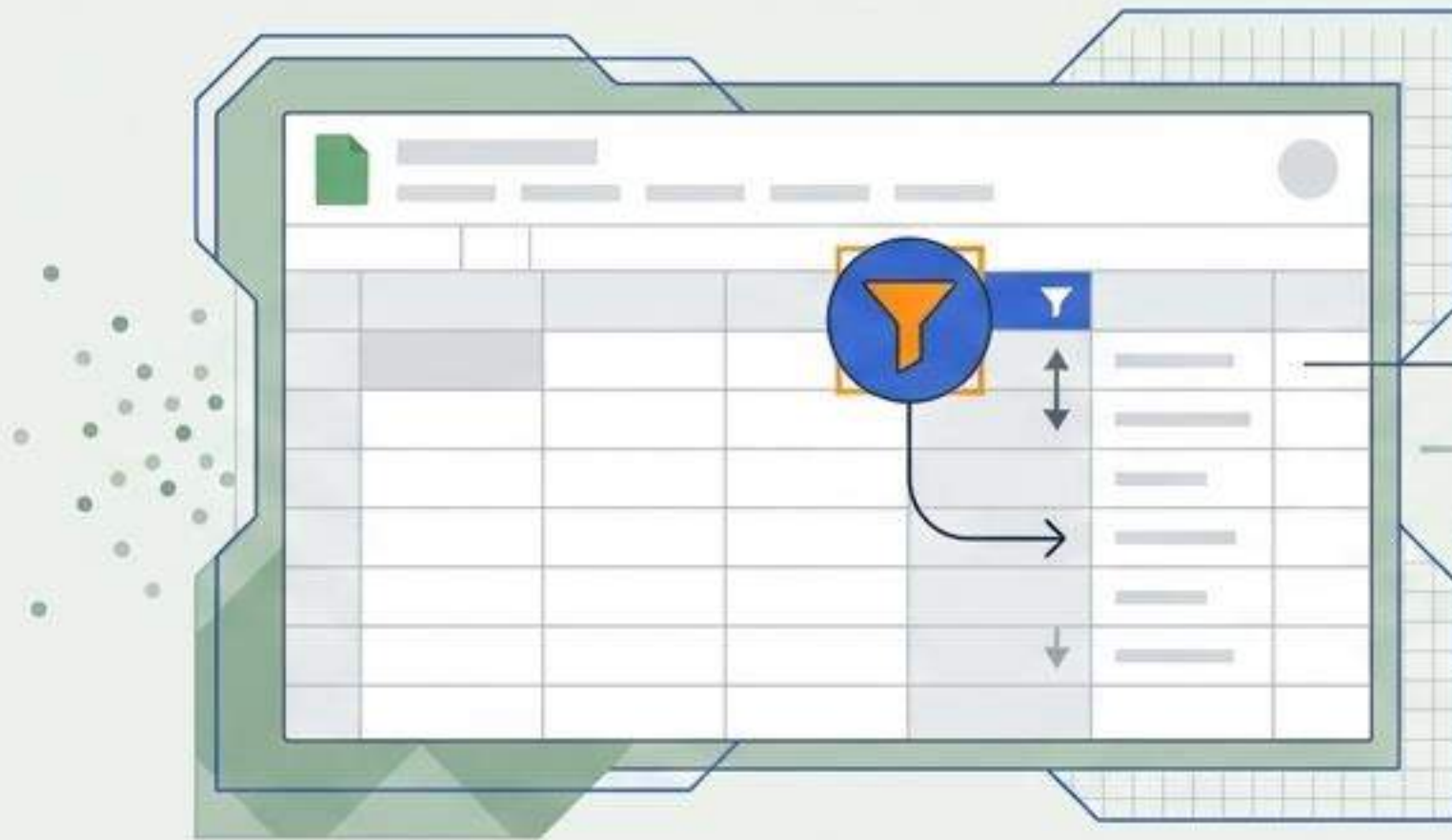
Survei, kuesioner, atau observasi langsung di lingkungan sekitar.

Otomatisasi (Web Scraping)

Teknik mengekstraksi data secara otomatis dari sebuah website. Alih-alih menyalin data satu per satu, kita menggunakan kode untuk menarik ribuan data dalam hitungan detik.



Tahap 2 & 3: Mesin Pemroses (Eksplorasi & Analisis)



Spreadsheets: Alat dasar untuk menyaring (filter), mengurutkan (sort), dan melakukan kalkulasi matematika dengan cepat.



Google Colab: Lingkungan pemrograman berbasis cloud. Memungkinkan kita menjalankan kode analisis tingkat lanjut langsung dari browser tanpa perlu instalasi aplikasi berat.

Ruang Eksperimen: Google Colab

Konsep:



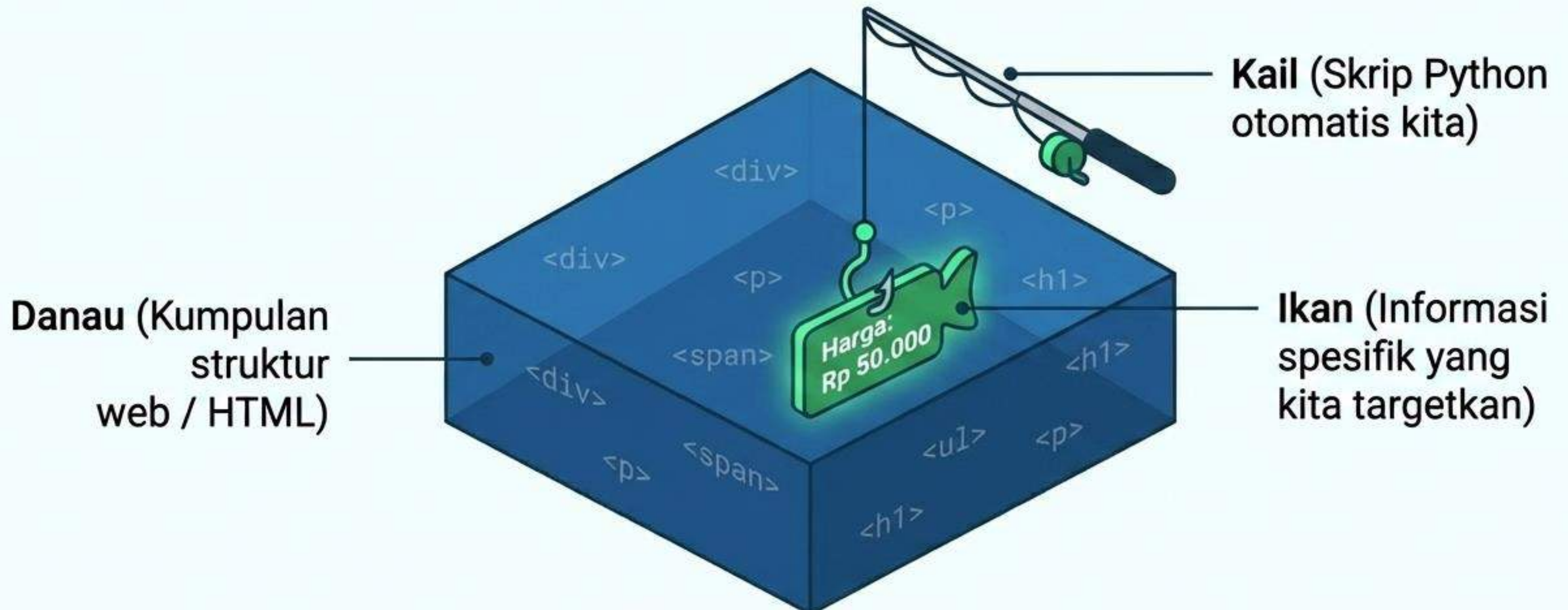
Colab adalah kanvas digital kita. Tidak perlu instalasi rumit—cukup buka browser, tulis instruksi (kode), dan komputer akan langsung merespons eksperimen kita.

Anatomi:



Konsep Dasar Web Scrapping

Di internet, data sering kali tersembunyi di dalam lautan kode HTML sebuah website. Web scraping adalah teknik menggunakan kode untuk 'memancing' dan menarik hanya data yang kita butuhkan secara otomatis.



Membedah Variabel dan Teks (String)

Tanpa Tanda Kutip



Tanpa Tanda Kutip

Komputer membacanya sebagai **Variabel**. Ini adalah sebuah "kotak" yang berfungsi untuk menyimpan sesuatu, atau sebuah perintah khusus yang harus dijalankan.

Dengan Tanda Kutip ''



Dengan Tanda Kutip ''

Komputer membacanya sebagai **String** (teks harfiah). Tanda kutip memberi tahu komputer: Jangan jalankan ini, ini hanya kata-kata biasa.

Matriks Diagnostik: Memahami Logika Python

Input (Kode Python)	Cara Komputer Berpikir (Logika)	Output (Hasil di Layar)
saya	Komputer mencari kotak (variabel) bernama 'saya', tapi tidak menemukannya.	 <code>NameError: name 'saya' is not defined</code>
'saya'	Tanda kutip tunggal mendandakan ini murni teks biasa (String).	 <code>saya</code>
'saya' + 'saya'	Tanda + di antara dua String akan menyambungannya tanpa spasi (Concatenation).	 <code>sayasaya</code>
'saya + saya'	Semua karakter (termasuk spasi dan tanda +) di dalam tanda kutip dianggap sebagai satu teks utuh.	 <code>saya + saya</code>

Tahap 4: Mengapa Kita Membutuhkan Visualisasi Data?

Data Mentah (Noise) - Sulit Dipahami

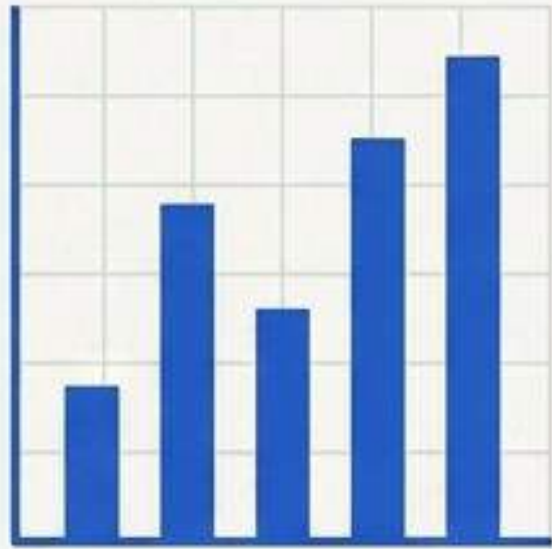
180230	182282	9.280	7.283	0.905	8.337	4.288	18.250	5.283	-1.28	5.253	5.378	0.00	5.205	40.222	33.5920	120.803
130220	188.278	5.290	8.996	8.636	8.209	4.295	5.283	3.237	1.20	12.295	3.345	0.09	3.205	36.205	12.3430	138.952
150925	103.205	9.233	10.284	0.479	8.207	8.004	15.293	3.794	11.28	15.295	0.845	0.00	3.936	39.008	10.4630	138.662
180289	108.492	7.333	0.295	0.408	9.225	3.385	0.903	2.851	2.29	-9.805	7.039	0.00	3.393	40.225	19.3030	138.893
120203	108.303	8.336	10.285	0.760	8.303	13.588	11.107	0.703	1.93	16.459	-0.924	0.00	2.980	40.095	16.4820	130.207
320664	105.498	9.356	5.302	0.758	0.636	9.295	15.893	2.278	72.85	15.890	33.459	0.00	3.263	40.086	10.5530	158.552
130203	103.908	12.325	7.302	8.890	3.203	8.502	9.223	2.206	9.03	4.202	3.227	0.00	2.283	28.090	13.3602	120.202
310805	109.298	9.070	5.385	0.025	0.405	5.608	0.698	3.893	12.38	6.053	0.000	0.00	2.047	30.230	15.3570	189.099
220205	183.055	4.340	10.205	0.223	5.825	5.262	15.883	3.293	12.28	3.422	5.920	0.00	3.837	35.035	16.4528	159.068
110892	103.705	10.225	2.203	0.003	0.302	16.084	18.370	3.927	2.25	5.253	2.200	0.00	3.231	49.725	95.0620	150.385
120390	102.593	2.869	5.203	0.503	0.396	3.990	13.397	1.964	5.95	-3.393	-5.387	0.00	2.085	63.385	12.9627	159.759
110205	108.406	12.460	8.987	0.023	9.805	16.153	16.193	3.753	1.26	8.843	3.350	0.00	3.241	58.026	15.4400	130.409
110297	184.297	9.557	5.307	8.895	6.293	5.892	18.387	1.893	1.36	-5.295	45.258	9.00	3.305	69.335	13.8490	156.457
150930	103.207	9.334	5.201	0.699	9.205	5.009	18.208	2.207	3.26	5.255	9.350	0.00	1.975	65.039	13.8475	138.407
130295	108.201	6.020	3.203	0.806	6.286	5.088	15.483	1.993	3.25	-5.273	5.280	0.00	3.236	58.038	25.8000	138.163
150278	108.901	6.478	7.305	0.723	5.205	5.088	12.457	8.761	11.38	-5.333	5.290	0.00	1.206	30.001	13.8990	158.362
126209	102.282	9.028	7.897	9.225	9.298	12.085	19.203	2.403	23.28	3.935	13.238	0.00	2.083	40.383	10.8530	159.807
176398	103.293	8.415	3.255	0.703	0.827	5.005	9.469	3.293	1.37	-8.893	33.228	0.00	2.397	40.290	16.3879	120.807
158831	108.252	8.838	-2.305	9.239	0.305	3.965	19.493	3.435	12.65	8.439	9.894	0.00	2.385	40.386	99.4534	138.292
150225	103.292	7.223	-3.203	0.273	5.206	4.875	3.207	5.283	9.93	3.237	-9.291	0.00	2.208	30.233	02.4823	130.252
180947	103.078	9.458	-9.302	0.793	0.128	5.038	18.493	0.783	86.87	11.327	3.080	0.00	2.203	40.090	10.4903	189.573
189203	105.503	4.360	-3.465	0.398	0.893	13.986	9.304	3.103	0.83	-1.831	3.300	0.00	3.380	48.450	16.4520	138.803
150199	102.403	7.353	12.985	0.349	0.502	13.083	18.494	1.980	24.25	19.484	9.279	0.00	3.285	45.236	16.4450	195.602
126435	106.202	8.390	13.928	8.826	8.206	9.098	9.483	5.895	3.08	8.893	16.390	0.00	3.288	48.087	19.8403	188.462
176435	106.198	7.326	4.028	0.333	9.893	3.448	3.385	1.895	11.83	8.183	19.260	0.01	3.380	40.278	16.4485	138.498
116457	188.388	3.078	23.463	0.808	0.806	8.298	18.227	1.833	13.68	5.827	8.280	0.09	2.038	47.905	26.4580	188.482
170405	106.706	13.286	3.262	0.779	0.826	3.992	8.222	3.285	15.05	18.282	9.209	0.01	1.827	30.003	16.4900	130.402
179401	105.498	3.044	5.993	0.295	0.195	5.202	3.357	1.583	3.86	-9.393	10.999	0.00	3.280	47.286	18.4300	188.308
128293	103.993	3.341	3.985	0.393	0.291	4.982	19.303	3.893	29.28	3.893	4.300	0.00	1.890	41.893	16.4527	195.052
150465	103.468	9.413	10.985	0.393	6.302	8.083	9.883	3.283	18.28	-4.293	9.253	0.00	3.086	49.035	16.4492	190.403
188798	103.303	8.320	13.203	8.325	8.206	8.088	10.494	3.753	15.28	5.893	19.327	0.00	3.398	40.495	25.8380	188.607
188707	187.697	7.355	-3.385	0.759	9.293	5.074	9.780	2.197	1.26	5.193	9.279	0.00	2.020	40.076	20.8920	139.502
138205	106.488	8.863	10.687	0.208	0.208	12.088	13.293	5.235	11.88	3.803	16.355	0.60	2.088	40.826	20.8679	188.988
158292	102.573	7.282	9.208	0.293	0.205	13.085	13.283	1.287	11.25	-8.227	1.283	0.00	2.836	30.236	23.3293	188.382
158205	106.495	8.864	16.507	0.779	0.206	4.807	18.899	1.883	11.88	-5.322	12.039	0.09	3.043	30.016	25.8304	188.291
158292	103.303	3.384	3.507	1.948	0.206	6.982	8.893	3.293	5.53	-5.437	8.833	0.07	3.346	40.293	39.8203	188.593
150795	193.866	10.980	13.985	0.343	0.205	3.067	9.497	1.096	9.34	15.803	5.879	9.26	1.396	40.296	29.4683	188.458
150735	106.280	15.033	5.297	0.208	0.205	3.085	8.477	5.057	7.23	16.487	18.023	0.04	2.328	40.129	38.2005	188.293
160207	106.688	10.933	8.203	0.209	0.204	5.007	18.428	3.221	13.26	9.201	3.478	0.05	2.130	40.090	36.0025	188.602

Visualisasi (Sinyal) - Pemahaman Instan



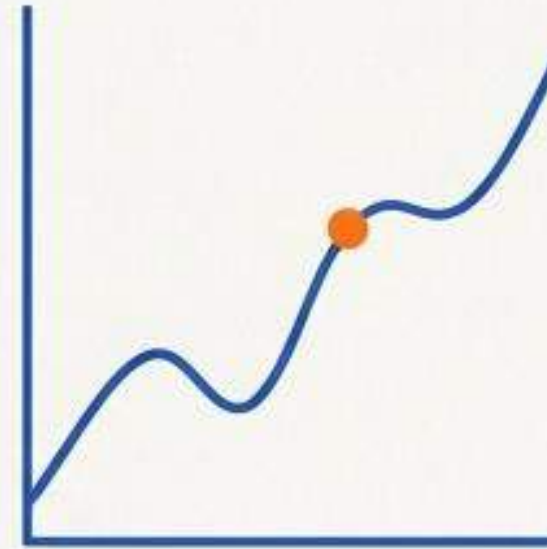
Otak manusia memproses **gambar 60.000 kali lebih cepat** daripada teks. Visualisasi menerjemahkan deretan angka yang rumit menjadi pemahaman instan.

Galeri Visual: Memilih Bentuk yang Tepat



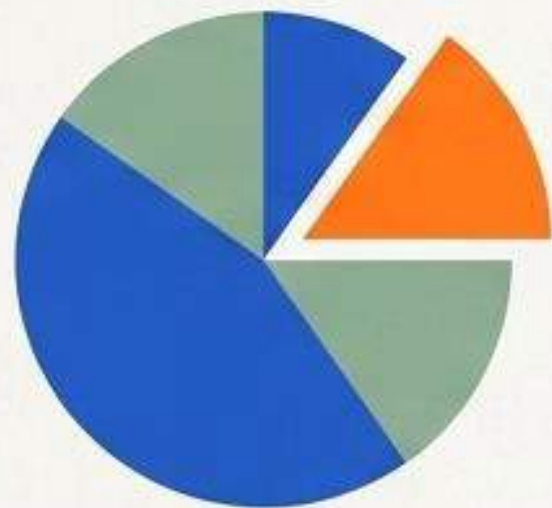
Bar Chart (Diagram Batang)

Terbaik untuk membandingkan jumlah antar kategori berbeda (Contoh: Penjualan produk A vs B).



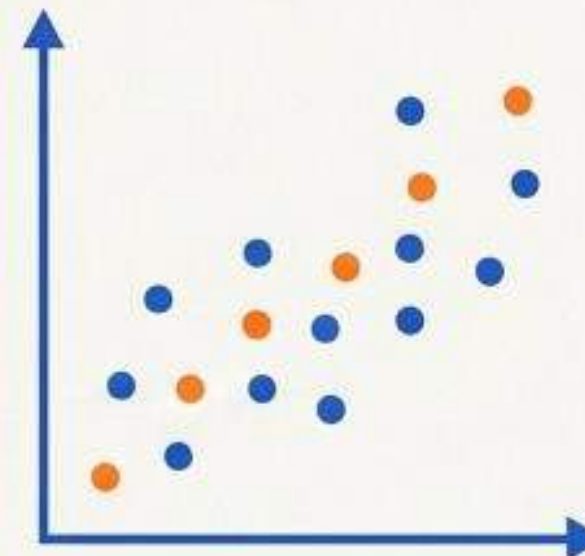
Line Chart (Diagram Garis)

Terbaik untuk menunjukkan tren dan perubahan seiring berjalannya waktu.



Pie Chart (Diagram Lingkaran)

Terbaik untuk menampilkan proporsi atau persentase dari satu kesatuan utuh.



Scatter Plot (Diagram Pencar)

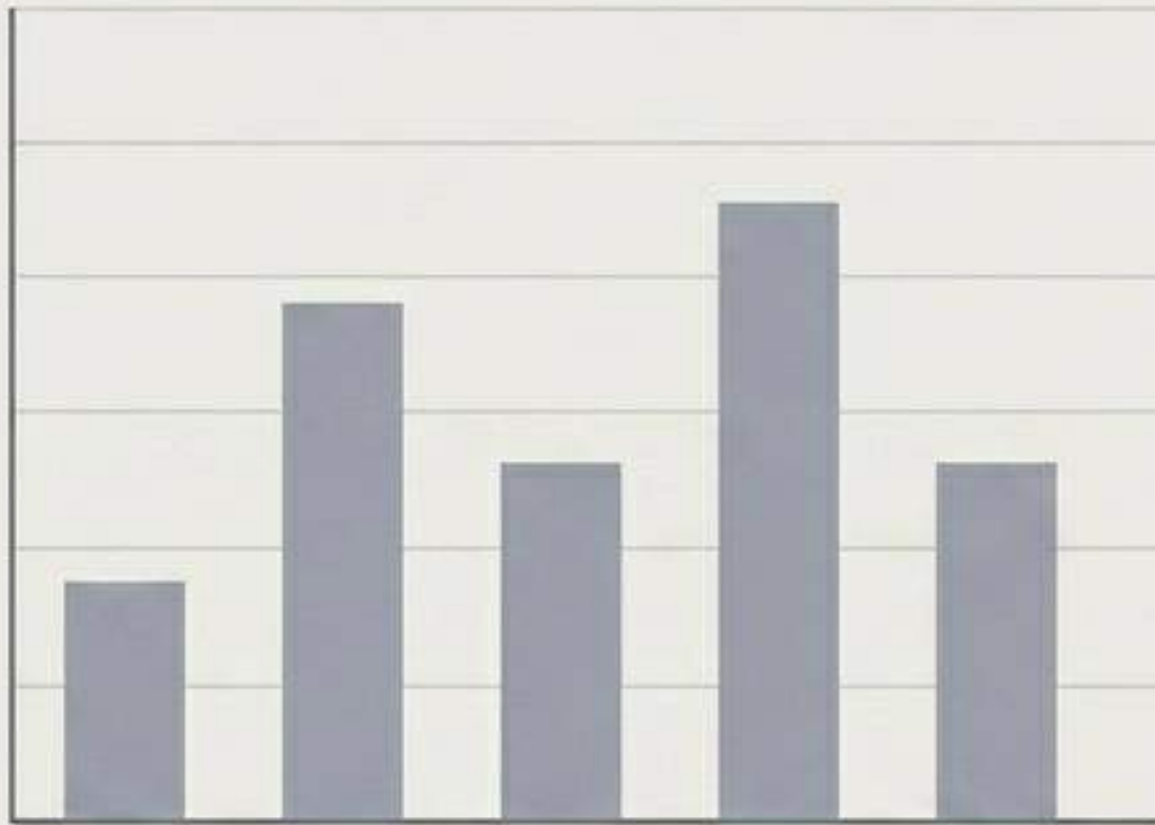
Terbaik untuk menemukan hubungan atau korelasi antara dua variabel yang berbeda.

Anatomi Interpretasi: Cara Membaca Grafik



Menceritakan Data: Memandu Audiens Menuju 'Aha!'

Before



Hanya Menampilkan Fakta.
Membiarkan audiens menebak-nebak apa yang penting.

After



Menceritakan Kisah.
Gunakan warna kontras dan teks penegas untuk menyoroti kesimpulan utama.

Referensi Pengolahan Visualisasi Data

Berikut Link Tutorial Pembuatan Grafik visualisasi data di spreadsheet :

https://s.id/tutor_visualisasi_spreadsheet

Berikut Link Web Scrapping (mengambil data dari website) tentang jumlah kata berita diportal berita pertemuan lalu :

<https://s.id/ex-scrapping>



Mindset Sang Analis (Profil Pelajar Pancasila)





Data adalah suara dari dunia digital kita.

Kini kalian memiliki alatnya: dari mengumpulkan noise menggunakan teknik scraping, memprosesnya di Google Colab, hingga merangkainya menjadi visualisasi yang bercerita.

**Sekarang, giliranmu untuk mendengarkan angka-angka tersebut,
dan menceritakan kisahnya kepada dunia.**